

Índice Processo 3 - Design

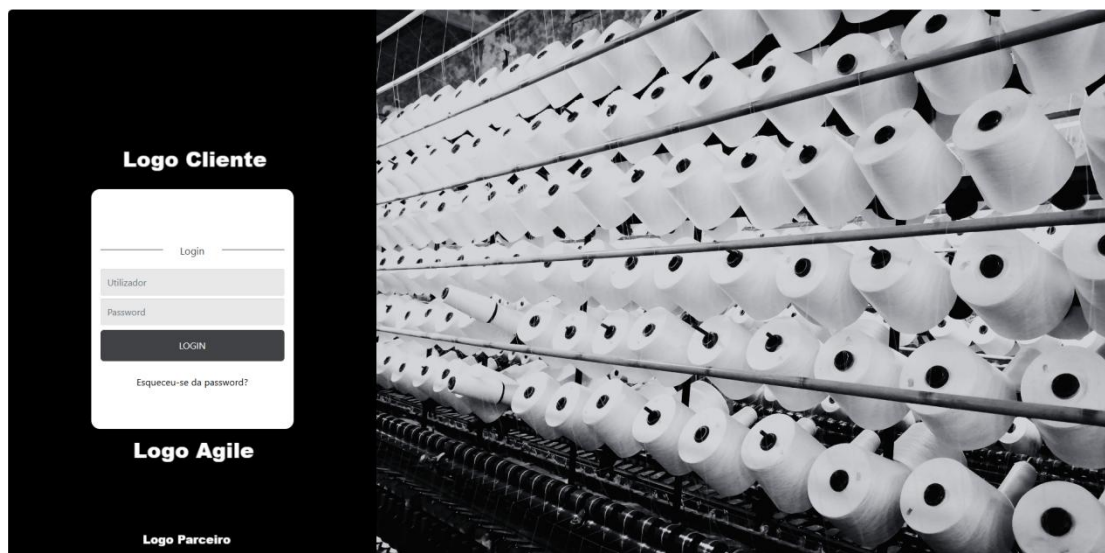
1. Arquitetura do projeto e Protótipos

Objetivo: Estruturar a arquitetura da informação e os fluxos comuns/básicos do projeto

- a) **Criar um escopo com, pelo menos 3 fluxos principais:** devem ser representada a distinção das principais funcionalidades do projeto, fluxos de registo e configurações base, por exemplo.
- b) **Apresentar relação entre telas e disposição de componentes em telas principais:** apresentação visual de algumas telas básicas, que servirão de explicação do funcionamento ao cliente. Estas telas podem ser uniformizadas e preparadas antecipadamente, para serem utilizadas como recurso para contacto com cliente e avaliação de necessidades.
- c) **Desenvolver uma estrutura básica** da interface sem distrações visuais, isto é, uma interface limpa que priorize usabilidade, clareza e eficiência da aplicação, eliminando elementos desnecessários. Por exemplo, deve conter header com logo da app/cliente e menu principal, footer básico com “links” generalistas, e um conteúdo principal com informações relevantes à tarefa principal destinada à app ou homepage.
- d) **Fazer diagrama hierárquico com legenda explicativa** (entendível por stakeholders) que represente o curso do projeto.
- e) **Documentar**, estilo portefólio, para cada projeto, a anotação de todos os requisitos e especificações definidas para o projeto, onde devem ser também arquivadas alterações de planeamento e/ou requisitos, cronogramas, e restante documentação.

2. Templates predifinidos

- a) Login
 - i. Componentes:
 - 1. Background: imagem alinhada na direita (66,66%) e restante cor de fundo sólida.
 - 2. Main Content: Card e Logos. Logo parceiro deve ser apresentado no fundo Div de Fundo esquerda. Itens alinhados ao centro.
 - 3. Card: Inputs dados de acesso, botão Login, Link recuperação password. Itens alinhados ao centro.
 - ii. Exemplo:

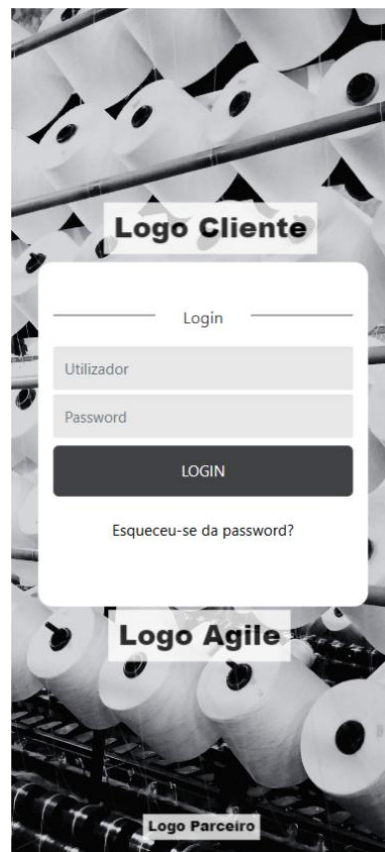


Deve-se adaptar o layout do Desktop, mantendo a imagem como fundo e centrando todos os itens da página.

Todos os itens devem ter cores que permitam que estes sejam legíveis.

Deve ser utilizada uma paleta de cores que permita a utilização dos mesmos estilos dos itens, independentemente do formato de visualização, mobile, tablet ou desktop.

Verificar regras e Telas pre definidas para Layouts responsivos.

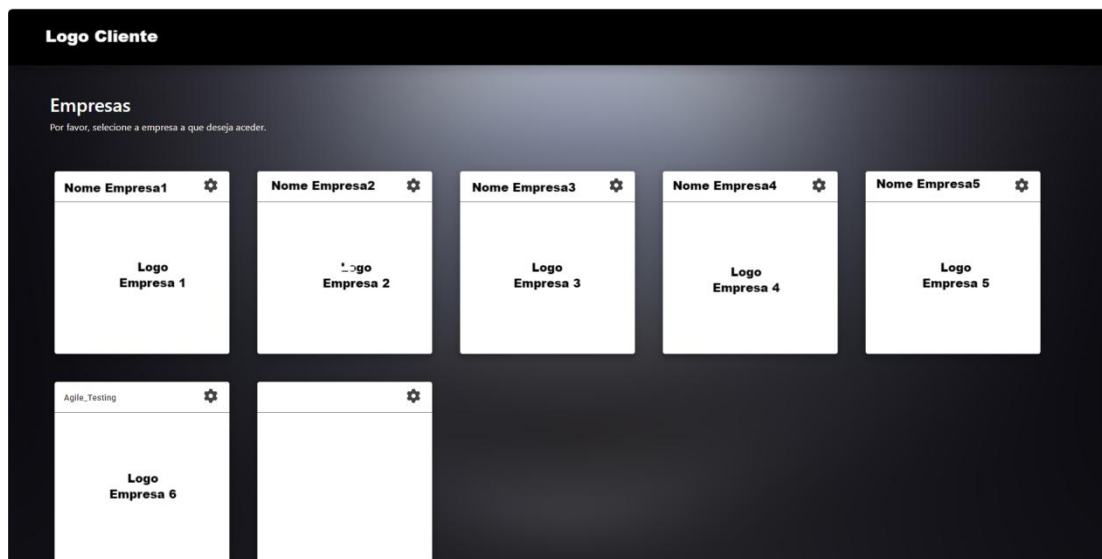


b) Layout Empresas

- i. Background: gradiente de cor
- ii. Header: Barra de cor sólida a contrastar com a cor do texto
- iii. Div Descrição: título da página e breve descrição da ação a fazer para o user
- iv. Main Content: conjunto de cards distribuídos pelo grid com espaçamento vertical e horizontal uniforme.
 1. Cards: cada card apresentará o nome da empresa e um icon de settings no topo. O restante espaço apresentará o logo da empresa, centrado. Um exemplo deste

componente para implementação está disponível no MudBlazer definido como Card/Header. Campos clicáveis do card: icon settings e div de logo da empresa.

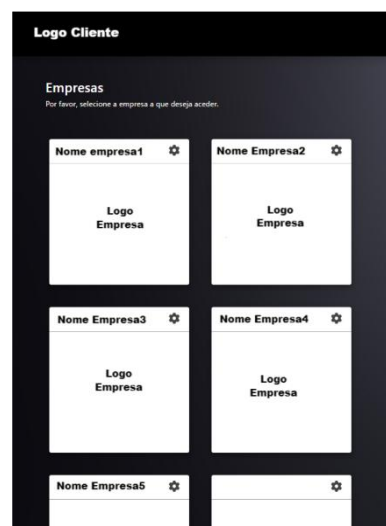
- v. Icon Settings: clicar neste icone navega-se para a página de edição de empresa.



Para respeitar a responsividade da página o main content deve ficar sempre centrado, com os card divididos consoante a largura da tela.

Ao reduzir a dimensão da tela, existe um ajuste de colunas do grid, logo a disposição dos cards também sofre alteração, como mostra a figura.

Verificar regras e Telas pre definidas para Layouts responsivos.



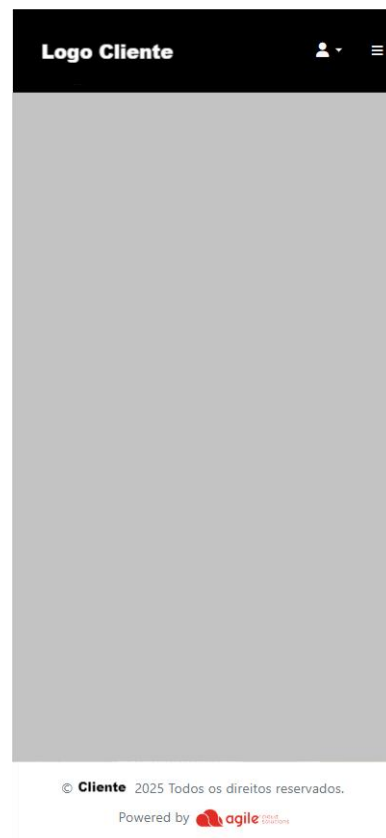
c) Homepage (layout base)

- i. Header:
 - 1. Logo do cliente/app.
 - 2. Menu principal com itens (ver exemplo em imagem).
- ii. Main Content:
 - 1. Área principal com informações relevantes à tarefa principal da aplicação ou conteúdo da homepage.
 - 2. Design limpo, priorizando usabilidade e clareza.
- iii. Footer:
 - 1. Texto de direitos reservados.
 - 2. Logo agile.
- iv. Background com imagem/logo do cliente.



Regras de Responsividade:

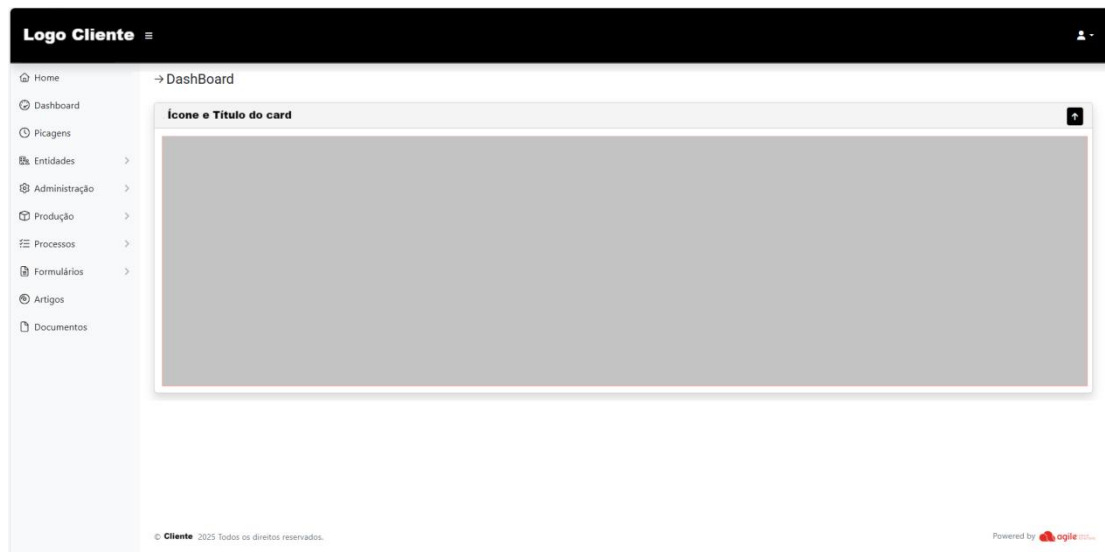
- I. Background centrado;
- II. Ícone Menu passa para a direita (?)
- III. Secção de menu fecha. Só abre ao clicar ícone.
- IV. Informação Footer aparece centrada (coluna com varias linhas)



a) Dashboard

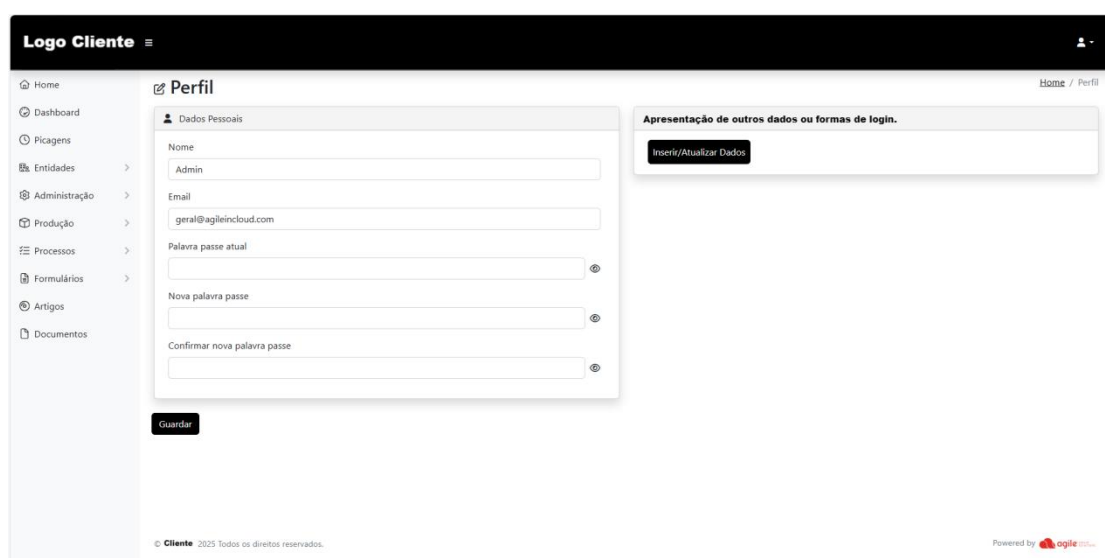
- i. Header, Footer e Menu: mantém mesmo layout/formatação do Homepage (layout base)
- ii. Main Content:
 1. Título
 2. Breadcrumbs
 3. Cards com Gráficos ou widgets de resumo (ex: KPIs, métricas).

- iii. Seções organizadas em grids ou cards para exibir informações-chave, incluindo botões e links para ações rápidas.
- iv. Deve ser considerada a funcionalidade de recolher/expandir os cards com um toggle button.



b) Perfil User

- i. Header, Footer e Menu: mantém mesmo layout/formatação do Homepage (layout base)
- ii. Main Content:
 - 1. Foto ou avatar do usuário.
 - 2. Campos de informações pessoais (nome, e-mail, cargo, etc.).
 - 3. Botões para edição de perfil e alteração de password.
 - 4. Histórico de atividades ou preferências (opcional).



c) Utilizadores

- i. i.Header, Footer e Menu: mantém mesmo layout/formatação do Homepage (layout base)
- ii. Main Content:
 1. Card Filtros Principais: filtra todos os dados da tabela
 2. Card Tabela:
 - a) Lista ou tabela de usuários com colunas como: Nome, E-mail, Cargo, etc..
 - b) Botões para adicionar, editar ou remover usuários.
 - c) Barra de pesquisa
 - d) Paginação

Logo Cliente

Home / Administração / Organização / Utilizadores

→ Utilizadores

FILTROS

Todos

ADICIONAR UTILIZADOR

Editar	Utilizador	Nome	Email	Admin	Picagens	Faz TS	Valida TS	1º Login	Ativo	Remover
☒	admin	Admin	geral@agileinccloud.com	✓	✓	✗	✗	✗	✓	☐
☒				✓	✗	✗	✗	✗	✓	☐
☒				✓	✗	✗	✗	✓	✓	☐
☒				✓	✗	✗	✗	✗	✓	☐
☒	HugoDev	Hugo Dev	hugo@agileinccloud.com	✓	✓	✓	✓	✗	✓	☐
☒				✓	✗	✗	✗	✗	✓	☐
☒				✓	✗	✗	✗	✗	✓	☐
☒				✓	✗	✗	✗	✗	✓	☐

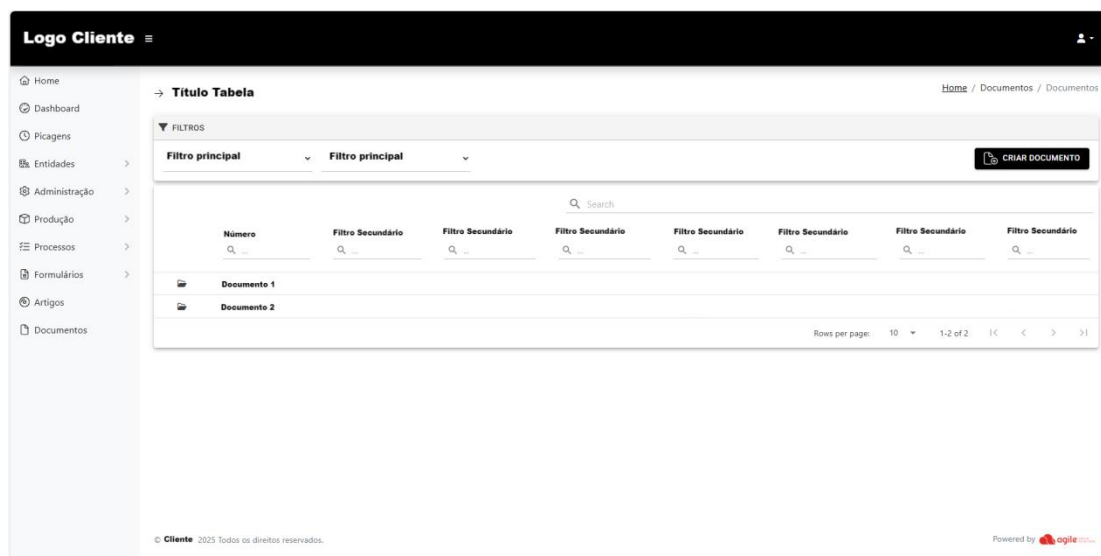
Rows per page: 10 1-10 of 18

d) Tabelas

Neste layout considera-se, para fins demonstrativos, só o conteúdo dentro do main container.

- i. Título da tabela: componente indicativo com o nome da tabela. Insere-se sempre no topo do main container, à direita.
- ii. Breadcrumbs: servem para orientar o utilizador relativamente à sua localização. Apresentam-se na mesma linha que o título, à esquerda, sendo separados por barras (" / ").
- iii. Card Filtros: card inicial que vai apresentar os filtros principais para facilitar a pesquisa/análise da informação detalhada na tabela. Contém também botões de ação como apresenta na tabela, podendo ser mais do que um botão, se necessário.
- iv. Card Tabela:
 1. Barra de pesquisa (search): para pesquisas detalhadas em tempo real. Para procurar um dado ou conjuntop de dados específicos.
 2. Colunas:
 - a) Título coluna: representa a coluna dos dados da tabela, podendo ter ícones de ordenação (ascendente/descendente).
 - b) Filtros secundários: servem para reduzir a mostragem de dados da tabela por conjuntos de filtros. Apresentam-se a baixo do Título de cada coluna.

- c) Primeira Coluna: a coluna mais à esquerda destina-se a ícone de detalhe (folder) ou a ícone de edição, para editar o dado presente naquela linha.
 - d) Última coluna: apresenta ícone de eliminar (trash), bem identificasdo com hoover e mensagem de aviso para garantir que os dados não são eliminados acidentalmente. A cor deste ícone está definida na tabela dos mesmoa.
3. Linhas:
- a) Dados organizados por célula (texto, números, badges, etc.).
 - b) Botões/ícones de ação por linha (ex: "Editar", "Eliminar", "Detalhes", ...).
4. Paginador: Controle de paginação (ex: "1-10 de 100") + botões "Anterior"/"Próximo".



- a) Dropdown User
 - i. Localização: canto superior direito (no header). Surge ao clicar no ícone user.
 - ii. Itens:
 1. Nome do usuário (opcional).
 2. Links para: Perfil, Configurações, Sair
 - iii. Estilo: Fundo sólido ou com leve sombra.



2. Cores

a) Primárias

Objetivo: Estabelecer uma hierarquia visual clara, onde as cores primárias representam identidade e ações-chave, enquanto as secundárias garantem harmonia e suporte.

i. Padrão:

1. **Primárias:** Devem ser limitadas a 1–3 cores principais, usadas para elementos críticos (call-to-actions, ícones ativos, indicadores de estado).
2. **Secundárias:** Derivadas das primárias através de ajustes de matiz, saturação ou luminosidade, ou cores neutras complementares. Devem sustentar a primária sem competir por atenção.

- ii. **Flexibilidade:** As cores primárias podem variar por projeto, mas a relação entre primárias e secundárias (ex.: diferença de contraste, proporção de uso) deve manter-se consistente.

b) Hierarquia e Função de Cores

Objetivo: Associar cores a funções específicas para garantir intuitividade.

i. Padrão:

1. Interatividade

- a) **Primária:** Ações principais (confirmação, progresso).
- b) **Secundária:** Ações secundárias (cancelar, voltar).

2. Feedback:

Cores dedicadas a estados (sucesso, erro, alerta) devem ser distintas das cores da marca para evitar confusão.

Padrão:

- a) Sucesso (#2ecc71),
- b) Erro (#e74c3c),
- c) Alerta (#f39c12),
- d) Informação (#3498db).

3. Neutras

Fundos, textos e bordas devem seguir uma escala de tons claros/escuros adaptáveis ao modo de cor (claro/escuro).

Padrão:

- a) Fundos (#f8f9fa),
- b) Textos (#333333),
- c) Bordas (#e0e0e0).

c) Acessibilidade

Objetivo: Garantir legibilidade e usabilidade para todos os usuários.

i. Padrão:

1. **Contraste mínimo:** Texto vs. fundo deve atender ao nível AA (4.5:1) ou AAA (7:1) conforme a criticidade.
2. **Componentes interativos:** Estados (hover, focus, desativado) devem ter contraste e indicação visual clara.

3. **Independência de cor:** Não depender apenas de cor para transmitir informação (ex.: usar ícones + texto em alertas).
4. **Flexibilidade:** Cores primárias podem ser ajustadas em luminosidade/saturação para cumprir contraste, mantendo a identidade.

ii. **Regras para Tons:**

1. Primária + 20% de brilho → botão hover.
2. Primária com 10% de saturação → fundo desativado.

d) **Tonalidades e Variações**

Objetivo: Criar escalas de cores adaptáveis a diferentes contextos.

i. **Padrão:**

1. **Variações:** Gerar tons claros/escuros a partir da primária para estados (hover, active) ou fundos.
2. **Neutras:** Escalas de cinza com subtons para harmonizar com a paleta.
3. **Consistência:** As variações devem seguir a lógica predefinida.

e) **Modo Claro vs. Escuro.**

Objetivo: Oferecer conforto visual em diferentes ambientes. A paleta pode adaptar-se, mas a hierarquia (ex.: primária > secundária) mantém-se.

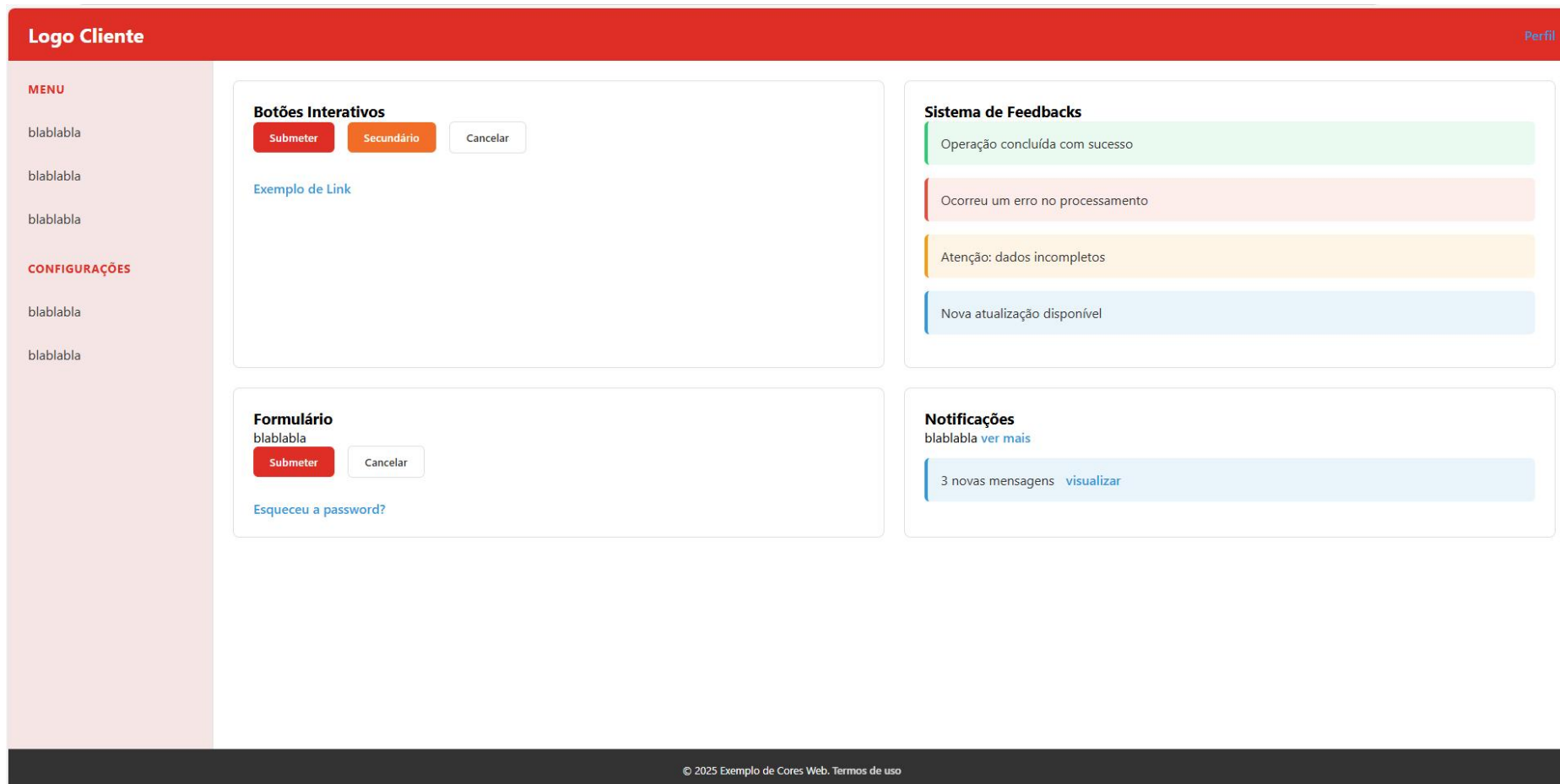
i. **Padrão:**

1. **Bases:**
 - a) Modo claro: Fundos claros com texto escuro.
 - b) Modo escuro: Fundos escuros com texto claro.
2. **Ajustes:**
 - a) Cores primárias podem ser clareadas/escurecidas para manter contraste no modo escuro.
 - b) Neutras devem inverter sua função (ex.: cinza claro vira cinza escuro).

f) Exemplo Cores

Categoria	Função	Modo Claro	Modo Escuro	Relação/Acessibilidade	Objetivo
Primária	Base	#DF2E26	#FF6B6B	Cor principal da marca. Contraste $\geq 4.5:1$ sobre fundos claros/escuros.	Botões primários, ações críticas.
	Hover	#B8251E	#E05555	20% mais escura que a base.	Feedback visual ao interagir.
	Active/Pressed	#9A1D17	#C43C3C	30% mais escura que a base.	Estado de clique.
	Desativado	#DF2E26 (50% opac)	#FF6B6B (50% opac)	Mantém identidade, mas reduz proeminência.	Ações indisponíveis.
Secundária	Base	#F26D28	#FF8E42	Complementar à primária (harmonia análoga). Contraste $\geq 4.5:1$.	Botões secundários, realces.
	Hover	#C25820	#E07A35	20% mais escura que a base.	Consistência interativa.
Neutras	Fundo Primário	#FFFFFF	#121212	Neutro puro (claro) vs. quase-preto (escuro).	Base para conteúdo.
	Fundo Secundário	#F8F8F8	#1E1E1E	5% mais escuro/claro que o fundo primário.	Destaques de seções.
	Texto Primário	#333333	#E0E0E0	Contraste $\geq 7:1$ (AAA) sobre fundos.	Conteúdo principal.
	Texto Secundário	#666666	#A0A0A0	Contraste $\geq 4.5:1$ (AA).	Texto menos importante.
	Bordas	#E0E0E0	#3A3A3A	Sutil distinção sem competir com conteúdo.	Divisões, cards.
Feedback	Sucesso	#2ECC71	#27AE60	Verde saturado. Contraste $\geq 4.5:1$.	Confirmações, conclusões.
	Erro	#E74C3C	#C0392B	Vermelho distinto da primária. Contraste $\geq 4.5:1$.	Falhas críticas.

	Alerta	#F39C12	#D35400	Âmbar. Contraste $\geq 4.5:1$.	Avisos (ex.: campos incompletos).
	Informação	#3498DB	#2980B9	Azul claro. Contraste $\geq 4.5:1$.	Notificações, ajuda.
Interação	Link	#3498DB	#5DADE2	Azul padrão para hiperlinks. Sublinhado em texto.	Navegação clara.
	Link Hover	#2874A6	#7FB3D5	20% mais escuro/claro que o link base.	Feedback visual.
Variações	Sombra	#000000 (10% opac)	#000000 (30% opac)	Sutil profundidade em ambos os temas.	Elevação de componentes.
	Overlay	#000000 (50% opac)	#000000 (70% opac)	Escurecimento para modais.	Foco no conteúdo superior.



3. Tipografia

4. Fontes

- a) Primárias, secundárias e fallbacks
- b) Tamanhos
- c) Títulos, parágrafos, labels, h1, h2

5. Pesos

- a) Normal, bold, italic
- b) Exemplos

6. Bordas

- a) Raio
- b) Espessura
- c) Estilos
- d) Exemplos

7. Icons

Esta tabela apresenta um resumo dos principais ícones utilizados na aplicação, detalhando sua função, localização padrão e características visuais. Os ícones são baseados na biblioteca Font Awesome (versão classic), garantindo consistência e familiaridade para os utilizadores.

a) Objetivos da Tabela:

- i. Padronização Visual: Definir cores, fontes e comportamentos para manter uma identidade coesa em toda a plataforma.
- ii. Facilitar a Implementação: Servir como referência rápida para desenvolvedores e designers durante a construção de interfaces.
- iii. Melhorar a Usabilidade: Assegurar que os ícones transmitam claramente suas funções (ex: ✕ para "Eliminar", para "Confirmação").

b) Destaques:

- i. Ícones de Ação Crítica (ex: trash, ban) usam vermelho (#f44336) para sinalizar riscos.
- ii. Ícones de Expansão/Redução (arrow-up, arrow-down) alternam dinamicamente em componentes como accordions.
- iii. Flexibilidade: Cores "primária/secundária" adaptam-se ao contexto do layout.

Esta lista abrange os ícones essenciais, mas pode ser expandida conforme necessidades futuras. Para ícones adicionais, consulte o Font Awesome.

Recomenda-se testar a legibilidade dos ícones em diferentes fundos para garantir acessibilidade (contraste mínimo de 4.5:1 conforme WCAG).

Nome	Preview	Fonte	Cor padrão	Localização	Função	Observações
Check		https://fontawesome.com/icons/check?f=classic&s=regular	#00c853	Simboliza confirmação	Estética	
Trash		https://fontawesome.com/icons/trash-can?f=classic&s=regular&pc=%23f44336&sc=%23f44336	#f44336	Presente em cada linha de dados Botão "Eliminar"	Eliminar	
Xmark		https://fontawesome.com/icons/xmark?f=classic&s=regular	#f44336	Simboliza erro, inexistência ou não aplicação	Estética	
Ban		https://fontawesome.com/icons/ban?f=classic&s=regular	#f44336	Botão de "Cancelar"	Estética	

Arrow-down		https://fontawesome.com/icons/arrow-down?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Tabelas de dados	Expandir informação	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Arrow-down- fom-line		https://fontawesome.com/icons/arrow-down-from-line?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Botão de exportação	Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Arrow-left		https://fontawesome.com/icons/arrow-left?f=classic&s=solid	primária/ secundária	Botão “Voltar”	Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Arrow-right		https://fontawesome.com/icons/arrow-right?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Esquerda de títulos de páginas/telas que são selecionadas pelo menu.	Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Arrow-right- to-bracket		https://fontawesome.com/icons/arrow-right-to-bracket?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Botão “Login”	Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Arrows- rotate		https://fontawesome.com/icons/arrows-rotate?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Atualizar	Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Arrow-up		https://fontawesome.com/icons/arrow-up?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Ação ao Clicar: troca com Expandir. Cor de icone depende da cor de fundo aplicada.	Reduzir informação	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Bars		https://fontawesome.com/icons/bars?f=classic&s=light	primária/ secundária	Header	Abrir Menu	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Circle plus		https://fontawesome.com/icons/circle-plus?f=classic&s=solid	primária/ secundária	Botões de “Adicionar” em páginas de dados (tabelas)	Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Clock		https://fontawesome.com/icons/clock?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Semelhante ao botão Adicionar, mas específico para registos de entradas/picagens.	Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Clone		https://fontawesome.com/icons/clone?f=classic&s=solid	primária/ secundária	Replicar/clonar dados	Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.

Download		https://fontawesome.com/icons/download?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Download Botão	Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Eye		https://fontawesome.com/icons/eye?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Mostrar dados/informação	Visível	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Eye-slash		https://fontawesome.com/icons/eye-slash?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Esconder dados/informação	Invisível	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
File-circle-plus		https://fontawesome.com/icons/file-circle-plus?f=classic&s=light	primária/ secundária	Botão “Criar Documento”	Estética	Ajustar cor. Fica à esquerda do texto.
File-pdf		https://fontawesome.com/icons/file-pdf?f=classic&s=solid	primária/ secundária	Transformar dados em PDF, exportar documento para pdf.	Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Arrows-repeat		https://fontawesome.com/icons/arrows-repeat?f=classic&s=regular	primária/ secundária/Ver de	Sincronização de dados/informações	Estética Botão	Ajustar preenchimento consoante a função.
Floppy-disk		https://fontawesome.com/icons/floppy-disk?f=classic&s=solid	primária/ secundária	Esquerda de títulos Botão Gravar/Guardar	Estética Botão	Ajustar preenchimento consoante a função.
Folder-plus		https://fontawesome.com/icons/folder-plus?f=classic&s=solid	primária/ secundária	Adicionar pastas	Adicionar pastas	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Gear		https://fontawesome.com/icons/gear?f=classic&s=light	primária/ secundária	Ícone título secção “Administração” Aceder a definições	Estética Botão	Ajustar preenchimento consoante a função.
Link		https://fontawesome.com/icons/link?f=classic&s=light	primária/ secundária	Título coluna “Dependências” de tabela tarefas em processos	Botão	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Pen		https://fontawesome.com/icons/pen?f=classic&s=light	primária/ secundária	Editar dado em tabela	Editar	Ajustar preenchimento consoante o fundo.

Pen-to-square		https://fontawesome.com/icons/pen-to-square?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Dados Tabelas Botão “Editar”	Editar	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Plus		https://fontawesome.com/icons/plus?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Esquerda de títulos para adicionar/editar Botões de criar	Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Square-plus		https://fontawesome.com/icons/square-plus?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Botão adicionar/criar nova série	Botão	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Up-down-left-right		https://fontawesome.com/icons/up-down-left-right?f=classic&s=solid	primária/ secundária	Mover	Botão	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
Upload		https://fontawesome.com/icons/upload?f=classic&s=regular	primária/ secundária	Upload	Estética Botão	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
User		https://fontawesome.com/icons/user?f=classic&s=solid	primária/ secundária	Botão canto superior direito à esquerda de títulos relacionados com usuários.	Detalhes User Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.
User-plus		https://fontawesome.com/icons/user-plus?f=classic&s=solid&rt=flip-horizontal	primária/ secundária	Adicionar User	Botão Estética	Ajustar preenchimento consoante o fundo.

c) Biblioteca/package

i. MudBlazer

MudBlazor é um framework de componentes UI (User Interface) para Blazor, uma tecnologia da Microsoft que permite criar aplicações web interativas usando C# em vez de JavaScript. Ele oferece uma biblioteca de componentes prontos (como botões, menus, grids, formulários) com um design moderno e customizável, seguindo o padrão Material Design (estilo visual do Google).

1. Principais características:
 - a) Componentes ricos e estilizados (ex.: MudButton, MudCard, MudTable).
 - b) Suporte a temas (claro/escuro) e personalização via CSS ou variáveis C#.
 - c) Integração nativa com Blazor Server e Blazor WebAssembly.
 - d) Open-source e comunidade ativa.
2. Integração

ii. Font Awesome

Font Awesome é uma biblioteca de ícones vetoriais amplamente usada em projetos web. Oferece +2.000 ícones gratuitos e +7.000 na versão Pro, com suporte a estilos (sólido, regular, brands).

1. Ícones Modernos:
 - a) Ícones para ações (salvar, editar), mídias (play, pause) e categorias (negócios, saúde).
 - b) Suporte a animações (spin, pulse) e tamanhos escaláveis.
2. Integração Flexível: compatível com Blazor através de classes CSS ou componentes dedicados.
3. Customização: Cor, tamanho e estilo configuráveis via CSS. Ícones podem ser usados em botões, menus, textos.

8. Componentes Essenciais:

a) Botões

i. Hierarquia visual

1. Botão Primário (Ação principal, "Submeter", "Comprar"): Cor mais vibrante (usar cor primária da marca)
2. Secundário (Ações alternativas, "Voltar", "Cancelar"): Cor menos proeminente (cor secundária ou neutra)
3. Terciário (Ações menos críticas, "Saber mais", "Link"): Estilo minimalista (apenas texto ou borda)

ii. Estados Interativos

1. Default (estado normal)
2. Hover (mouse sobre): Escurecer/clarear a cor base em 15-20% e adicionar transição suave (transition: 0.2s ease)
3. Active/Pressed (clicado): Efeito de "afundar" (sombra interna ou cor 30% mais escura)
4. Focused (foco de acessibilidade): Contorno visível (outline ou box-shadow)
5. Disabled (desativado): Reduzir opacidade (50-60%) e remover interação

iii. **Acessibilidade**

1. Contraste mínimo: Texto vs. fundo: $\geq 4.5:1$ (AA) para botões pequenos, $\geq 3:1$ para grandes.
2. Tamanho: Área de toque mínima: 44×44px (mobile/web).
3. Indicadores visuais: Não depender apenas de cor (usar ícones ou texto para estados como "desativado").

iv. **Estilo e Formato**

1. Bordas: Radius consistente (ex: 4px para corporate, 8px para friendly).
2. Sombras: Sombra sutil para botões elevados (ex: box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1)).
3. Ícones: Posicionamento (esquerda/direita do texto) e tamanho padronizado.

v. **Espaçamento e Tamanhos**

1. Defina proporções fixas para: Altura: 36px (pequeno), 44px (médio), 52px (grande).
2. Padding horizontal: Mínimo 16px para evitar toques acidentais.

vi. **Exceções**

1. Botões Destrutivos ("Apagar", "Excluir"): Usar vermelho distinto (#E74C3C) mesmo em interfaces com outra cor primária.
2. Botões Flutuantes (FAB): Círculo com ícone, sombra mais pronunciada e mensagem descritiva com hover.

vii. Exemplo:

Ações Primárias



Ações de Arquivo



Ações de Navegação



Ações Secundárias



Ações Terciárias



Ações de Sistema



9. Responsividade

- a) **Comportamento adaptativo:** mostrar diferenças de ocultação/mostragem de elementos e do redimensionamento de textos/imagens/componentes.
- b) Breakpoints

Tipo de Tela	Breakpoint (max-width)	Tipo de tela
XS	600px	Smartphone
S	960px	Tablets e Smartphones
M	1280px	Laptops e Tablets
L	1920px	Desktop
XL	2560px	Telas HD e 4k
XXL	>=256px	4k+ e ultra-wide

Ao trabalhar com o MudBlazor é necessário considerar a possibilidade da app estar com GridSystem definido que, à partida, será de 12 colunas (como no bootstrap) para dividir a organização dos conteúdos.

Nessa situação, os breakpoints já se encontram definidos, devendo-se ter atenção redobrada para evitar duplicações de estilização e conteúdos.

É importante verificar e estudar o comportamento adaptativo do componente do MudBlazor para o inserir no layout, efetuando as modificações necessárias de forma a manter a mesma lógica de responsividade.

c) Tipografia Escalável (exemplo)

Usar rem ou em para escalabilidade. Evitar fontes abaixo de 14px em qualquer dispositivo.

- i. Mobile:
 1. Título principal: 1.5rem – 2rem (24px – 32px)
 2. Texto comum: 1rem (16px)
 3. Linhas muito longas? Reduza o tamanho ou aumente o line-height.
- ii. Tablet/Desktop:
 1. Títulos podem aumentar (2rem – 2.5rem).
 2. Texto: Mantenha entre 1rem – 1.2rem para legibilidade.

d) Toques e Interações

- i. Tamanho mínimo para a área de toque
 1. 48px por 48px para botões e links
 2. Espaçamento entre elementos clicáveis: 8px - 16px.
- ii. Recomendações
 1. Em desktop, utilize hover para feedback visual.
 2. Em mobile, garanta que active ou toques sejam claros (ex: mudança de cor ou transições).

e) Outras Recomendações a considerar

- i. **Imagens e Vídeos**
 - 1. **Tamanho e Compressão:**
 - a) Utilizar o mesmo formato de imagem para toda a app, preferencialmente o mais leve.
 - b) Compressão automática via <picture> com fallback
 - c) Em MudBlazor: utilizar o componente <MudImage> com SrcSet para diferentes resoluções.
 - 2. **Layout Adaptativo:**
 - a) Sempre definir max-width: 100% e height: auto no CSS para evitar overflow.
 - b) Utilizar CSS Grid ou Flexbox para reposicionamento em breakpoints (ex.: imagem em coluna em mobile).
 - 3. **Vídeos:**
 - a) Utilizar a tag <video> com width="100%" e atributo playsinline para mobile.
 - b) Evitar autoplay (pode ser bloqueado em mobile).
- ii. **Navegação**
 - 1. Menu em Mobile: substituir menus horizontais por drawer (gaveta lateral).
 - 2. Priorizar Conteúdo: esconder itens secundários em mobile (use dropdowns ou menus aninhados) e garantir que os CTAs principais (ex.: "Criar pedido") estejam sempre visíveis.
 - 3. Touch-Friendly: tamanho mínimo de toque: 48x48px (ex.: links/ícones no menu).
- iii. **Forms e Inputs**
 - 1. Layout Vertical em Mobile: utilizar MudGrid para reorganizar inputs em coluna única abaixo de breakpoint-md
 - 2. Validação Contextual: mensagens de erro abaixo dos inputs (não em tooltips, que quebram em mobile).
- iv. **Scroll e Paginação**
 - 1. Scroll Suave:
 - 2. Evite scroll horizontal (priorize overflow-y: auto).
 - 3. Em tabelas longas, use <MudTable FixedHeader="true"> para header fixo.
 - 4. Paginação Adaptativa:
 - 5. Substitua paginação numérica por "Carregar mais" em mobile (ex.: via MudInfiniteScroll).

10. Animações e micro animações (MudBlazor)

- a) Transições: duração e efeitos
- b) Feedback Visual: confirmação de ações
- c) Estados de hover/foco
- d) Loaders
- e) Cliques
- f) Drag-and-drop
- g) Scroll

- h) Mensagens de erro/sucesso

11. Acessibilidade

- a) Cores
- b) Utilização de aria-label
- c) Foco teclado

12. Fluxo de Desenvolvimento

- a) Disponibilização de app com design padrão com componentes básicos e que não sofrem alterações
- b) Nomenclatura: Definição de nomenclaturas para componentes e estilizações repetitivas, sejam classes, divs ou botões pré definidos, para garantir consistência visual em toda a aplicação, manutenção e colaboração eficientes.

13. Documentação de exceções

- a) Definição exceção
- b) Objetivo
- c) Justificação

Nota: se uma exceção se notar muito regular, passa para procedimento ou componente essencial.

Índice Processo 4: Desenvolvimento

1. Registrar relação tabelas/entidades
2. Registrar Fluxos de tarefas desenvolvidas do projeto
3. Anotar a estrutura/organização do projeto (existe uma estrutura adaptada atualmente)
4. Documentar funções importantes
5. Confirmar e validar hábitos e regras de boas práticas de programação para existir conformidade nas estruturas de código de todos os projetos.
6. Guia de revisão de código.